PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

# Calculs d'intégrales

**Notations.** $\mathbb{R}(X)$ et $\mathbb{R}(X,Y)$ désignent les fractions rationnelles réelles à une et deux indéterminées. Pour $R \in \mathbb{R}(X,Y)$, on note $f_R(x) = R(\cos x, \sin x)$, définie en dehors d'un ensemble $Z_R$ de réels où le dénominateur s'annule ; on suppose toujours que ce dénominateur n'est pas identiquement nul en $(\cos x, \sin x)$, de sorte que $Z_R$ est d'intérieur vide. Dans tout le sujet, une égalité entre fonctions de $x$ est entendue là où les deux membres sont définis.

**Partie III.** Calculer les intégrales suivantes, en justifiant le choix du changement de variable.

1. $I_1 = \displaystyle\int_0^{\pi/3} \frac{\sin^3 x}{1+\cos^2 x}\,dx.$

2. $I_2 = \displaystyle\int_0^{\pi/6} \frac{dx}{\cos x}.$

3. $I_3 = \displaystyle\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos x\,(\sin x + \cos x)}.$

4. a) Montrer qu'aucune règle de Bioche ne s'applique à $I_4 = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{2+\cos x}.$
   b) Calculer $I_4$ avec le changement de variable $t = \tan\frac{x}{2}$.